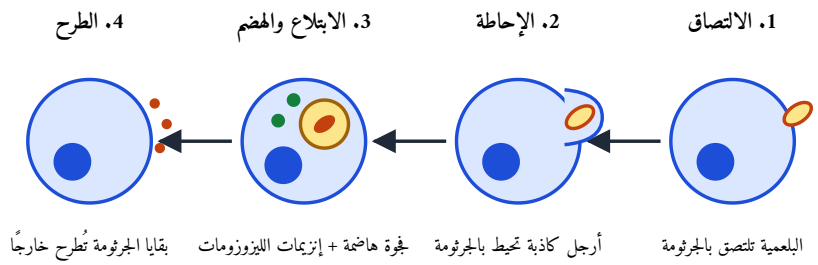
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: الجهاز المناعي · الدرس 2

الاستجابة المناعية اللانوعية: الالتهاب والبلعمة

الهدف: أن تشرح مظاهر الاستجابة الالتهابية وآلياتها، وأن تصف مراحل البلعمة وتفسّر لماذا تُعدّ هذه الاستجابة «لانوعية».

الفكرة في سطرين: عند اختراق جرثومة للحواجز الطبيعية (الجلد والمخاطيات) يستجيب الجسم فورًا باستجابة التهابية موضعية تجلب الكريات البيضاء إلى مكان الإصابة. تقوم البلعميات بابتلاع الجراثيم وهضمها بالطريقة نفسها مهما كان نوع الجرثومة، لذلك تُسمّى الاستجابة لانوعية.



الشكل 1: مراحل البلعمة الأربع: التصاق البلعمية بالجرثومة، إحاطتها بأرجل كاذبة، ابتلاعها في فجوة وهضمها، ثم طرح البقايا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحواجز الطبيعية** خط الدفاع الأول: الجلد السليم، المخاطيات (الأنف، الفم، الأمعاء) وإفرازاتها (الدموع، اللعاب، المخاط، حموضة المعدة) تمنع دخول معظم الجراثيم.
2. **الاستجابة اللانوعية** استجابة فورية وسريعة (ساعات) تحدث بالآلية نفسها مهما كان نوع مولد الضد، ولا تترك ذاكرة مناعية.
3. **الاستجابة الالتهابية** تظهر بأربع علامات موضعية: **احمرار، حرارة، تورّم، ألم**، وقد تضاف إليها الحمّى العامة.
4. **آلية الالتهاب:** توسّع الأوعية الدموية قرب الإصابة (احمرار وحرارة)، خروج البلازما إلى الأنسجة (تورّم يضغط على الأعصاب فيحدث الألم)، ثم عبور الكريات البيضاء جدار الشعيرات: **الانسلال**.
5. **البلعمة** ابتلاع الجرثومة وهضمها داخل الخلية، تقوم بها **البلعميات**: المحببات المتعادلة (الأسرع وصولًا) والبلعميات الكبيرة (الأكبر والأطول عمرًا).
6. **مراحل البلعمة:** الالتصاق، الإحاطة بالأرجل الكاذبة، الابتلاع في فجوة هاضمة، الهضم بإنزيمات الليزوزومات، وأخيرًا طرح البقايا.

7. **القيح** سائل أصفر يتكوّن من بلعميات ميتة وبقايا جراثيم وأنسجة متهدّمة؛ ظهوره دليل على حدوث بلعمة شديدة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بعد وخز بشوكة ملوّثة ظهر حول الجرح احمرار وتورّم ساخن مؤلم خلال ساعات. **التفسير:** استجابة التهابية لانوعية: توسّع الأوعية، خروج البلازما، ووصول الكريات البيضاء إلى مكان دخول الجراثيم.
2. تعداد دم أظهر ارتفاع الكريات البيضاء من 7000 إلى 15000 في المليمتر المكعب أثناء التهاب. **التفسير:** نقي العظم ينتج مزيدًا من المحببات والبلعميات لتعويض ما يُستهلك في البلعمة.
3. مجهريًا شوهدت بلعمية كبيرة تحوي 5 جراثيم داخل فجوات. **التفسير:** هي في مرحلة الابتلاع والهضم؛ البلعمية الواحدة قادرة على ابتلاع عدة جراثيم من أنواع مختلفة لأن البلعمة لانوعية.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- ذكر ثلاث علامات فقط للالتهاب؛ العلامات أربع: **احمرار، حرارة، تورّم، ألم.**
- القول إن البلعمة تحدث «خارج الخلية»؛ الهضم يتم داخل فجوة في البلعمية.
- ترتيب مراحل البلعمة ترتيبًا خاطئًا أو إسقاط مرحلة الطرح.
- اعتبار الالتهاب مرضًا؛ هو آلية دفاعية مفيدة تحدّ من انتشار الجراثيم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حواجز طبيعية ⇐ إن اختُرقت ⇐ التهاب فوري.
- الالتهاب: احمرار، حرارة، تورّم، ألم.
- الانسلال = خروج الكريات البيضاء من الشعيرات إلى النسيج.
- البلعمة: التصاق ← إحاطة ← ابتلاع وهضم ← طرح.
- لانوعية: الآلية نفسها لكل جرثومة، بلا ذاكرة.

madrasadz.com